INFLAMAÇÃO E ESTRESSE OXIDATIVO

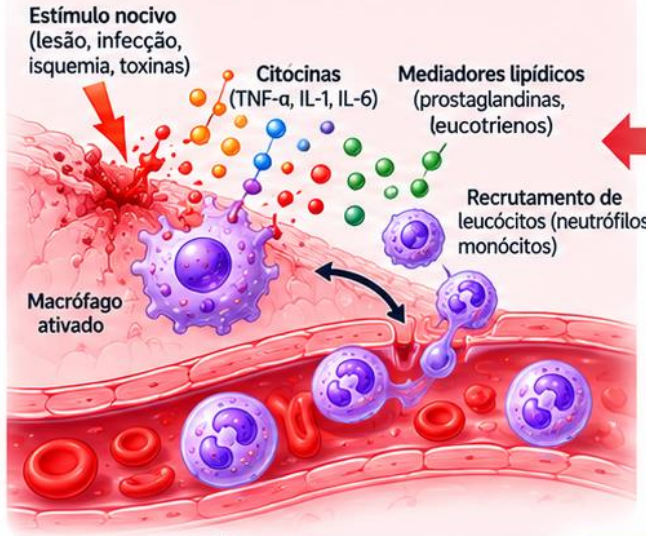
Mediadores inflamatórios, espécies reativas de oxigênio, antioxidantes e mecanismos moleculares da lesão celular

Profª. Drª. Tatiane Boumer

Fisioterapia | Mecanismos moleculares e aplicações clínicas

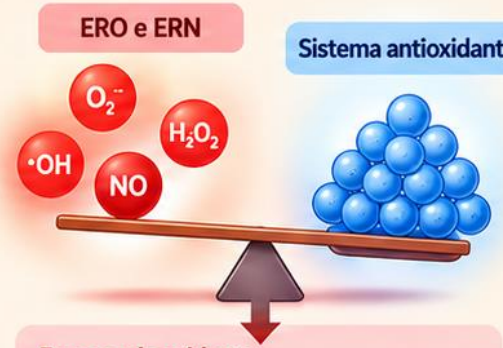
1 Inflamação

Resposta coordenada a estímulos nocivos, regulada por citocinas, mediadores lipídicos e vias de sinalização intracelular.



2 Estresse oxidativo

Desequilíbrio redox capaz de comprometer a sinalização e a integridade celular.



Excesso de oxidantes

- Alteração da sinalização celular
- Oxidação de biomoléculas
- Disfunção mitocondrial
- Alteração da homeostase do cálcio

3 Defesa antioxidante

Enzimas, moléculas e mecanismos de reparação que controlam oxidantes e limitam seus efeitos.

Enzimas antioxidantes



SOD (superóxido dismutase) · Catalase · Glutationa peroxidase (GPX)

Moléculas não enzimáticas



- Glutationa (GSH)
- Vitaminas C e E
- Carotenoides
- Polifenóis

Sistemas de reparação



Reparo de DNA
Proteínas de reparo
Remoção de proteínas oxidadas

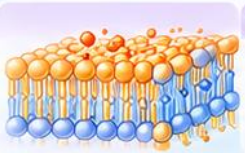
Manutenção da homeostase



Função mitocondrial
Controle do Ca^{2+} intracelular
Autofagia

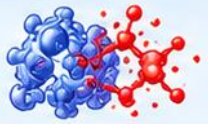
4 Lesão celular

Consequência potencial da oxidação de lipídios, proteínas e DNA, além de alterações mitocondriais e da homeostase do cálcio.



Lipídios

- Peroxidação lipídica
- Perda da integridade de membranas
- Formação de produtos tóxicos (ex:: MDA, 4-HNE)



Proteínas

- Oxidação de aminoácidos
- Perda de função enzimática
- Alteração de receptores e transportadores



DNA

- Quebras de fita
- Mutações
- Ativação de vias de morte celular



Mitocôndrias e Ca^{2+}

- Disfunção mitocondrial
- Aumento do Ca^{2+} intracelular
- Redução da produção de ATP
- Ativação de vias de morte celular (apoptose, necrose, ferroptose)

Essas quatro relações são interdependentes:
a inflamação aumenta a produção de oxidantes, o estresse oxidativo favorece a lesão celular, e a defesa antioxidante limita esses efeitos, modulando a intensidade e a duração da resposta inflamatória.

O que é inflamação?

A inflamação é uma resposta biológica dos tecidos vascularizados a estímulos nocivos, como infecções, lesões físicas, agentes químicos e morte celular.

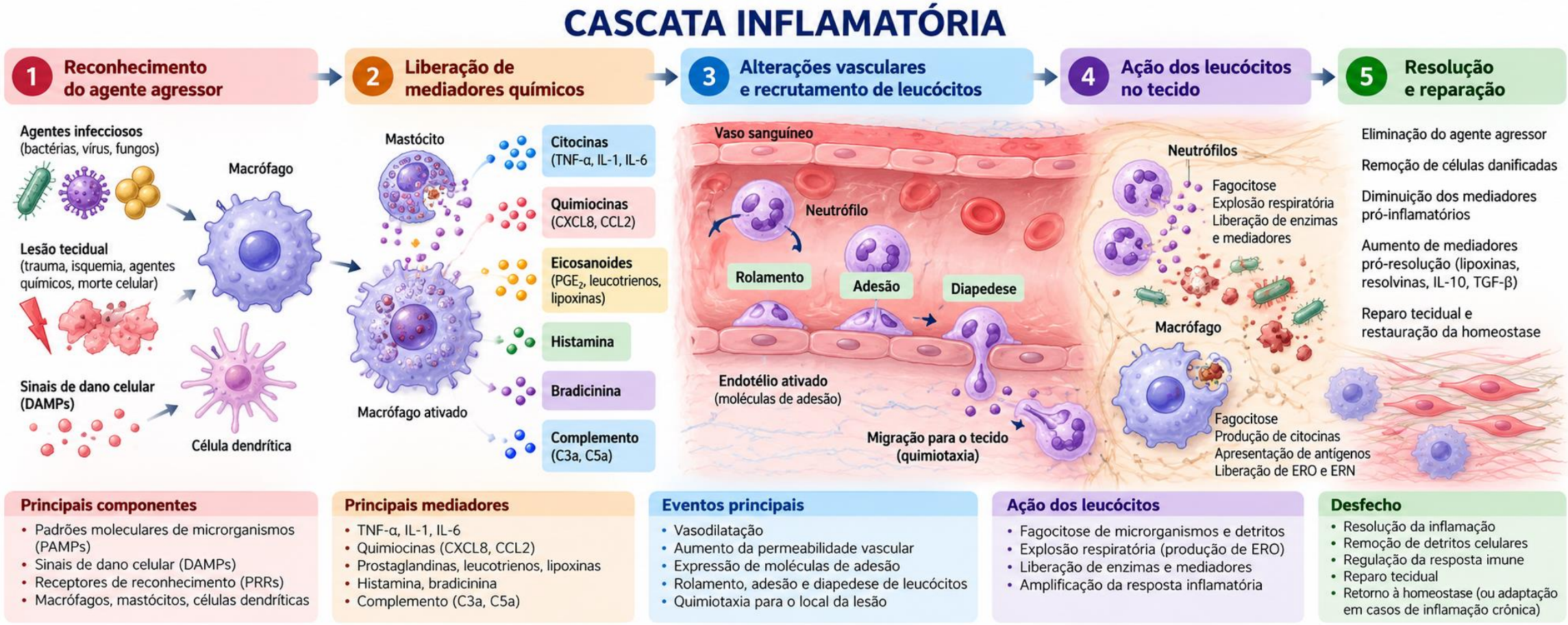
- Sua finalidade é eliminar ou neutralizar o agente agressor, remover células danificadas e iniciar a reparação tecidual.
- Quando a resposta é excessiva, persistente ou inadequadamente regulada, pode contribuir para a lesão de tecidos saudáveis.
- A inflamação aguda geralmente tem início rápido e duração limitada; a crônica caracteriza-se pela persistência da resposta e participação contínua de células imunes.

Etapas da resposta inflamatória

- Reconhecimento: células do sistema imune reconhecem microrganismos ou sinais de dano celular por receptores específicos.
- Liberação de mediadores: macrófagos, mastócitos e outras células liberam citocinas, quimiocinas, eicosanoides e outros mediadores.
- Recrutamento de leucócitos: aumento da permeabilidade vascular, adesão dos leucócitos ao endotélio e migração para o tecido lesionado.
- Resolução e reparação: eliminação do agente agressor, redução dos mediadores pró-inflamatórios e ativação de mecanismos de recuperação.

A resolução é um processo ativo que limita a resposta inflamatória e favorece a recuperação.

Etapas da resposta inflamatória



Principais componentes

- Padrões moleculares de microrganismos (PAMPs)
- Sinais de dano celular (DAMPs)
- Receptores de reconhecimento (PRRs)
- Macrófagos, mastócitos, células dendríticas

Principais mediadores

- TNF-α, IL-1, IL-6
- Quimiocinas (CXCL8, CCL2)
- Prostaglandinas, leucotrienos, lipoxinas
- Histamina, bradicinina
- Complemento (C3a, C5a)

Eventos principais

- Vasodilatação
- Aumento da permeabilidade vascular
- Expressão de moléculas de adesão
- Rolamento, adesão e diapedese de leucócitos
- Quimiotaxia para o local da lesão

Ação dos leucócitos

- Fagocitose de microrganismos e detritos
- Explosão respiratória (produção de ERO)
- Liberação de enzimas e mediadores
- Amplificação da resposta inflamatória

Desfecho

- Resolução da inflamação
- Remoção de detritos celulares
- Regulação da resposta imune
- Reparo tecidual
- Retorno à homeostase (ou adaptação em casos de inflamação crônica)

Sinais cardinais da inflamação

- Rubor: vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo local.
- Calor: aumento da perfusão sanguínea no tecido.
- Tumor: extravasamento de líquido e proteínas para o espaço intersticial.
- Dor: estimulação e sensibilização das terminações nervosas por mediadores químicos, além da pressão exercida pelo edema.
- Perda de função: consequência da dor, do edema e da lesão tecidual.

Após uma lesão muscular, a inflamação ajuda a remover componentes celulares danificados e a iniciar a regeneração. Uma resposta excessiva pode ampliar a lesão secundária.

Sinais clássicos da inflamação

RUBOR (vermelhidão)

Aumento do fluxo sanguíneo devido à vasodilatação mediada por histamina, óxido nítrico (NO) e prostaglandinas.

CALOR (aumento da temperatura)

Maior fluxo sanguíneo para a área inflamada e aumento do metabolismo local de células imunes.

TUMOR (edema)

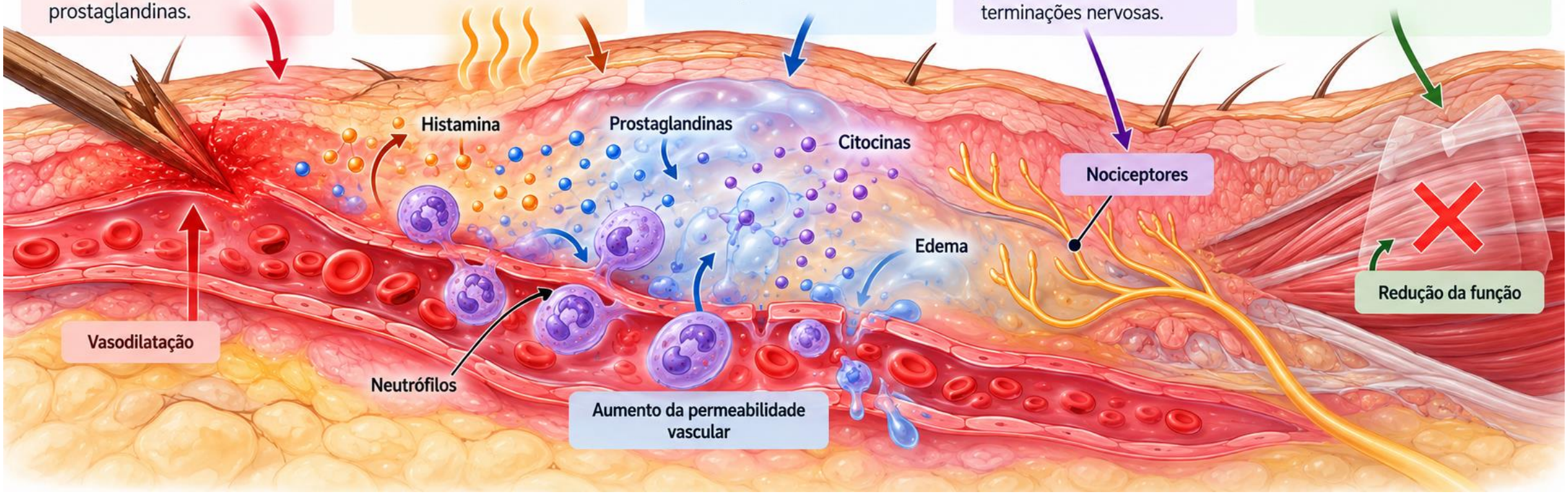
Aumento da permeabilidade vascular, com extravasamento de líquido, proteínas plasmáticas e células para o interstício.

DOR

Estimulação de nociceptores por mediadores inflamatórios (bradicinina, prostaglandinas, histamina, citocinas) e pela pressão do edema sobre terminações nervosas.

PERDA DE FUNÇÃO

Decorre da dor, do edema, da lesão tecidual e da redução da capacidade de movimento da estrutura afetada.



Citocinas pró-inflamatórias

- TNF-α: produzido principalmente por macrófagos ativados. Ativa o endotélio vascular, estimula o recrutamento de leucócitos, amplifica a inflamação e participa da febre e de alterações metabólicas sistêmicas. Em concentrações elevadas e contextos específicos, pode contribuir para disfunção celular e lesão tecidual.
- IL-1, especialmente IL-1β: participa da indução de febre, ativação endotelial, estímulo à produção de outros mediadores e amplificação da resposta imune inata.
- IL-6: participa da síntese hepática de proteínas de fase aguda, da regulação imune, da resposta metabólica ao exercício e da comunicação entre tecidos durante o estresse fisiológico.

As citocinas são proteínas utilizadas pelas células para se comunicar, especialmente durante a resposta imunológica e a inflamação. Elas funcionam como mensageiros químicos, transmitindo sinais que regulam a atividade de outras células. Na inflamação, as citocinas ajudam a coordenar a resposta do organismo a uma lesão, infecção ou outro estímulo nocivo.

Mediadores lipídicos: eicosanoides

Os eicosanoides são mediadores derivados principalmente do ácido araquidônico, um ácido graxo presente nos fosfolipídios das membranas celulares. Após a ativação celular, a fosfolipase A_2 pode liberar ácido araquidônico, que será metabolizado por diferentes vias enzimáticas.

- Via da ciclo-oxigenase (COX): prostaglandinas, prostaciclina e tromboxanos.
- Via da lipoxigenase (LOX): leucotrienos e lipoxinas.
- Esses mediadores regulam dor, febre, permeabilidade vascular, recrutamento de leucócitos e resolução da inflamação.
- A prostaglandina E_2 (PGE_2) participa da sensibilização dos nociceptores e da febre. Leucotrienos podem contribuir para o recrutamento de leucócitos e, em determinados contextos, para a broncoconstrição. Lipoxinas participam de mecanismos que favorecem a resolução.

Os mediadores são as substâncias que executam e regulam as respostas inflamatórias, como dilatar vasos, aumentar sua permeabilidade, provocar dor e recrutar células de defesa.

Histamina, bradicinina e quimiocinas

- Histamina: promove vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular.
- Bradicinina: participa da dor, da vasodilatação e do aumento da permeabilidade vascular.
- CXCL8 (IL-8): favorece o recrutamento de neutrófilos.
- CCL2: participa do recrutamento de monócitos.
- Complemento C3a e C5a: amplificam a inflamação; C5a também é quimiotático para leucócitos.

Vias de sinalização intracelular

Os mediadores inflamatórios atuam por meio de receptores que ativam vias de sinalização intracelular.

- Via NF-κB: estímulo inflamatório → ativação de receptores → proteínas de sinalização → ativação do NF-κB → translocação para o núcleo → expressão de genes inflamatórios.
- O NF-κB regula genes relacionados à produção de citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão.
- As proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK) participam da regulação da expressão gênica, da resposta ao estresse e da sobrevivência celular.

A inflamação depende dos mediadores, da ativação de receptores, das vias intracelulares e dos mecanismos de regulação da expressão gênica.

Espécies reativas de oxigênio (ERO)

As espécies reativas de oxigênio são moléculas ou intermediários derivados do oxigênio capazes de participar de reações de oxidação. São produzidas continuamente durante o metabolismo celular e podem aumentar em situações de estresse.

- Funções fisiológicas: sinalização celular, regulação metabólica e defesa contra microrganismos.
- Quando produzidas em excesso ou controladas de forma insuficiente, podem contribuir para danos a lipídios, proteínas, DNA e outras estruturas celulares.
- O efeito depende da espécie reativa, da concentração, da localização celular e da duração do sinal.

Espécies reativas de nitrogênio (ERN)

As ERN incluem moléculas derivadas do metabolismo do óxido nítrico (NO), produzido pelas enzimas óxido nítrico sintases (NOS).

- eNOS: expressa principalmente no endotélio vascular; participa da vasodilatação.
- nNOS: presente em neurônios e outros tecidos; participa da sinalização celular.
- iNOS: pode ser induzida durante processos inflamatórios e produzir quantidades elevadas de NO.
- O NO não é necessariamente prejudicial. Em condições fisiológicas, participa da regulação vascular e da comunicação celular.

O que é estresse oxidativo?

O estresse oxidativo ocorre quando a produção de oxidantes excede a capacidade dos sistemas celulares de controlar essas espécies e reparar os danos resultantes.

- Não corresponde simplesmente à presença de ERO: elas são produzidas fisiologicamente e participam de mecanismos essenciais à célula.
- O problema surge quando há alteração persistente do equilíbrio redox, com comprometimento da sinalização, das estruturas celulares ou dos mecanismos de reparação.

Ciclo de amplificação da lesão

1 Lesão celular

- Estímulo inicial (isquemia, trauma, infecção, toxinas, envelhecimento)
- Perda da homeostase celular
- Disfunção mitocondrial
- Necrose ou apoptose

2 Ativação da resposta inflamatória

- Reconhecimento de PAMPs e DAMPs por receptores de padrão (ex.: TLR)
- Ativação de células residentes (macrófagos, mastócitos, células dendríticas)
- Liberação de mediadores inflamatórios (citocinas, quimiocinas, prostaglandinas, histamina, NO)

DAMPs/ PAMPs

Macrófago ativado

3 Recrutamento de leucócitos

- Expressão de moléculas de adesão (endotélio ativado)
- Quimiotaxia
- Migração de neutrófilos, monócitos e linfócitos para o local da lesão

4 Produção de ERO e ERN

- Neutrófilos e macrófagos ativados
- Explosão respiratória (NADPH oxidase)
- Produção de espécies reativas de oxigênio (ERO: O_2^-, H_2O_2, •OH)
- Produção de espécies reativas de nitrogênio (ERN: NO, $ONOO^-$)

$O_2^{\cdot-}$ H_2O_2 NO ONOO°

Neutrófilo ativado

5 Dano molecular

- Peroxidação lipídica (membranas)
- Oxidação de proteínas
- Danos ao DNA (mutações, quebras de fita)
- Disfunção mitocondrial
- Alteração da função de enzimas e receptores

Lipídios oxidados

Proteínas oxidadas

DNA danificado

Disfunção mitocondrial

6 Liberação de sinais de dano celular

- Liberação contínua de DAMPs (ex.: HMGB1, ATP, DNA, fragmentos de matriz extracelular)
- Ativação adicional de células imunes
- Estímulo da produção de mais mediadores inflamatórios

DAMPs

HMGB1
ATP
DNA
Fragmentos de matriz extracelular

7 Manutenção da inflamação

- Retroalimentação positiva
- Ativação contínua de leucócitos
- Produção sustentada de ERO/ERN e citocinas
- Dano tecidual persistente
- Remodelamento e fibrose

Esse ciclo pode contribuir para a progressão de doenças inflamatórias crônicas, lesões por isquemia-reperfusão e alterações associadas ao envelhecimento.

Sistemas antioxidantes

Antioxidantes são moléculas ou sistemas enzimáticos capazes de limitar reações oxidativas, controlar espécies reativas ou reparar os danos decorrentes da oxidação.

- Defesas enzimáticas: superóxido dismutase (SOD), catalase, glutationa peroxidase (GPx) e glutationa redutase.
- Antioxidantes não enzimáticos: glutationa (GSH), vitaminas C e E, ácido úrico e bilirrubina.
- Proteínas que transportam ou armazenam ferro ajudam a limitar reações oxidativas ao reduzir a disponibilidade de metais capazes de catalisar a formação de radicais.
- A defesa antioxidante inclui mecanismos enzimáticos, moléculas não enzimáticas e sistemas de reparação celular.

Sistema Nrf2: resposta adaptativa

- Nrf2 é um fator de transcrição importante na regulação da resposta antioxidante celular.
- Em condições basais, sua atividade é controlada principalmente pela proteína KEAP1, que favorece sua degradação.
- Quando a célula detecta determinados sinais de estresse eletrofílico ou oxidativo, a regulação de KEAP1 é modificada, permitindo o acúmulo e a atividade nuclear de Nrf2.
- Nrf2 pode estimular a expressão de genes relacionados à defesa antioxidante, ao metabolismo da glutationa e à proteção contra substâncias reativas.

Mecanismos moleculares da lesão celular

Quando a produção de espécies reativas supera os mecanismos de defesa e reparação, diferentes componentes celulares podem ser afetados.

- Peroxidação lipídica: dano a lipídios de membrana.
- Oxidação de proteínas: alteração da estrutura e da função proteica.
- Lesão do DNA: modificações de bases e possíveis mutações.
- Disfunção mitocondrial: redução da eficiência da fosforilação oxidativa e da produção de ATP.
- Alterações na homeostase do cálcio: ativação de enzimas que podem agravar a lesão.
- Morte celular: apoptose, necrose ou ferroptose.

Oxidação de proteínas

- As espécies reativas podem oxidar aminoácidos e modificar a estrutura das proteínas.
- Consequências: perda da atividade enzimática; alteração da estrutura tridimensional; formação de agregados proteicos; comprometimento de receptores e transportadores; alterações nas proteínas contráteis musculares.
- A oxidação de proteínas musculares pode prejudicar a capacidade de geração de força, dependendo da intensidade do dano e das estruturas afetadas.

Disfunção mitocondrial

- As mitocôndrias são fontes e alvos de espécies reativas. Quando sofrem danos, podem apresentar redução da eficiência da fosforilação oxidativa, diminuição da produção de ATP, alterações no potencial de membrana mitocondrial, aumento de ERO em determinados contextos e liberação de fatores que participam da morte celular programada.
- A perda de eficiência mitocondrial pode comprometer o transporte ativo, a homeostase iônica, a contração muscular e os processos de reparação tecidual.

Alterações na homeostase do cálcio

- O estresse oxidativo pode comprometer as membranas celulares e as estruturas responsáveis pelo armazenamento e transporte de cálcio.
- O aumento persistente do cálcio intracelular pode ativar fosfolipases, proteases dependentes de cálcio (como as calpaínas) e endonucleases.
- A ativação desregulada dessas enzimas pode agravar o dano às membranas, ao citoesqueleto e ao DNA.

Mecanismos de morte celular

- Apoptose: morte celular regulada, frequentemente associada à ativação de caspases. Pode ocorrer pela via intrínseca, relacionada à mitocôndria, ou pela via extrínseca, associada a receptores de morte.
- Necrose: caracteriza-se, em geral, por perda da integridade da membrana, extravasamento do conteúdo celular e indução de inflamação.
- Ferroptose: forma regulada de morte celular dependente de ferro, associada à peroxidação excessiva de lipídios e à falha dos sistemas que controlam esse processo.

Isquemia-reperfusão: integração dos mecanismos

- Isquemia: redução ou interrupção do fluxo sanguíneo, limitando a oferta de oxigênio e nutrientes.
- Queda de ATP: diminuição da fosforilação oxidativa e falha das bombas iônicas dependentes de ATP.
- Desequilíbrio iônico: alterações de sódio e cálcio, edema celular e disfunção mitocondrial.
- Reperfusão: o oxigênio retorna, mas alterações metabólicas acumuladas podem favorecer intensa produção de espécies reativas.
- Inflamação: ativação endotelial e recrutamento de leucócitos podem ampliar a resposta.
- Esse mecanismo é relevante em infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico e reperfusão de tecidos após procedimentos cirúrgicos.

Exercício físico e espécies reativas

- Durante o exercício, o aumento da demanda energética pode modificar a produção de espécies reativas no músculo esquelético.
- Em condições fisiológicas, essas moléculas participam de processos adaptativos, incluindo sinalização relacionada à biogênese mitocondrial, à defesa antioxidante e à adaptação ao treinamento.
- Produção excessiva, recuperação insuficiente e outros fatores podem favorecer estresse oxidativo e dano muscular.

Não é adequado considerar toda produção de ERO como prejudicial.

Envelhecimento e sarcopenia

- O envelhecimento envolve alterações em múltiplos sistemas, incluindo função mitocondrial, regulação inflamatória e capacidade de reparação celular.
- Em algumas condições, pode ocorrer aumento de mediadores inflamatórios circulantes, fenômeno associado ao conceito de *inflammaging*.
- Inflamação persistente e alterações redox podem contribuir para disfunção muscular por alteração das proteínas contráteis, comprometimento mitocondrial, modificação das vias de síntese e degradação proteica e alteração das células envolvidas na regeneração.
- A sarcopenia é multifatorial: também depende de inatividade física, ingestão nutricional inadequada, doenças crônicas e alterações neuromusculares.

Fotobiomodulação

- A fotobiomodulação utiliza luz em comprimentos de onda específicos para produzir efeitos biológicos não térmicos.
- Dependendo dos parâmetros de aplicação, do tecido e das condições fisiológicas, a luz pode modificar processos relacionados à função mitocondrial, à sinalização redox e à resposta inflamatória.
- Uma hipótese mecanística envolve alterações na atividade da citocromo c oxidase e na sinalização mediada por espécies reativas.
- Os efeitos dependem de comprimento de onda, irradiância, fluência, tempo de exposição e características do tecido. Não se deve presumir que toda aplicação produza efeitos antioxidantes ou anti-inflamatórios.

Suplementação antioxidante

- A existência de mecanismos antioxidantes não significa que a suplementação com vitaminas ou outros antioxidantes seja sempre benéfica.
- As espécies reativas também participam da sinalização fisiológica, e doses elevadas de determinados antioxidantes podem interferir em respostas adaptativas ao exercício.
- A indicação de suplementação deve considerar a situação clínica, o estado nutricional, as evidências disponíveis e os riscos associados.

Referências

• ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Cellular and Molecular Immunology. Referência para mediadores inflamatórios, células imunes e vias de sinalização.

• HALL, J. E.; HALL, M. E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Referência para fisiologia celular, metabolismo e mecanismos de lesão.

• BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Medical Biochemistry. Referência para bioquímica do estresse oxidativo e dos sistemas antioxidantes.

• SIES, H.; JONES, D. P. Oxidative stress. Nature Reviews Molecular Cell Biology. Referência conceitual para estresse oxidativo e sinalização redox.

• FORMAN, H. J.; ZHANG, H. Targeting oxidative stress in disease: promise and limitations of antioxidant therapy. Referência para estresse oxidativo e intervenções antioxidantes.

Vídeo

Na prática

Situação-problema

Durante uma partida de futebol, um homem de 25 anos sentiu uma dor súbita na parte posterior da coxa ao tentar correr em velocidade. Ele precisou interromper a atividade e apresentou dor intensa, dificuldade para caminhar e inchaço local. Após avaliação médica e exame de imagem, foi identificada uma ruptura parcial dos músculos isquiotibiais.

Nas horas seguintes, a região ficou dolorida e iniciou-se uma resposta inflamatória, com participação de células de defesa e liberação de substâncias envolvidas no processo de reparação muscular.

Questão norteadora: o que acontece dentro do músculo após uma ruptura e como o organismo atua para controlar a lesão e iniciar a recuperação?

Perguntas

Cada grupo investigará uma parte do processo e apresentará suas conclusões aos colegas.

Grupo 1. A lesão muscular: O que acontece com as fibras musculares quando ocorre uma ruptura? Por que a lesão pode comprometer a contração muscular?

Grupo 2. A resposta inflamatória: Por que a região fica dolorida e inchada? O que são mediadores inflamatórios e qual é sua função após a lesão?

Grupo 3. As espécies reativas de oxigênio: O que são espécies reativas de oxigênio (ERO)? Por que sua produção pode aumentar após uma lesão? Elas sempre causam danos?

Grupo 4. A defesa antioxidante: O que são antioxidantes? Como ajudam a limitar os danos causados pelo excesso de espécies reativas?

Grupo 5. A recuperação muscular: Como a inflamação participa da reparação? O que pode acontecer se a resposta inflamatória ou o estresse oxidativo forem excessivos ou persistentes?

[The role of oxidative stress in skeletal muscle injury and regeneration: focus on antioxidant enzymes | Journal of Muscle Research and Cell Motility | Springer Nature Link]

